

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Валун-термометр

Заменяет ли камень компас?

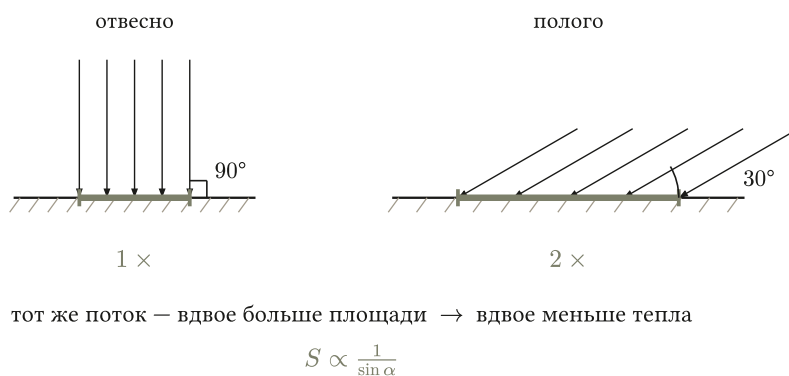


Рис. 1. Тот же поток под косым углом растекается по большей площади — и греет слабее.

Нет, не заменяет. Разница температур возникает только из-за угла, под которым солнце светит на грани камня, и легко стирается погодой и окружением. Компас показывает север всегда; валун — лишь когда сложились нужные условия.

Откуда вообще берётся эта разница, видно из простой геометрии. Параллельный пучок солнечных лучей, падая на грань под углом α к её поверхности, растекается тем шире, чем меньше угол. Поток тепла на единицу площади падает вместе с синусом этого угла:

$$E = E_0 \cdot \sin \alpha$$

где E_0 — поток при отвесном падении. Под углом 30° грань получает $\sin 30^\circ = 0,5$ — ровно вдвое меньше тепла, чем под прямым. Летним полднем южная вертикальная грань валуна ловит свет под углом около 33° ($E \approx 0,54 E_0$), а северная — под почти нулевым, и тепла ей достаётся в разы меньше. Эти несколько градусов на ощупь и есть та самая разница.

Что мешает наблюдать эффект

В пасмурный день облака рассеивают свет, и он приходит со всего небосвода почти равномерно: южная сторона перестаёт отличаться от северной. Тень от соседнего

дерева выравнивает температуру сторон за несколько минут. Ветер охлаждает наветренную сторону сильнее остальных и может либо усилить разницу, либо перевернуть её: при северном ветре сильнее всего остывает северная сторона, при южном — как раз южная. Дождь оставляет камень мокрым, и вода, испаряясь, забирает тепло со всех сторон.

Поэтому у способа три обязательных условия: ясное небо, открытое место, полуденные часы. Если хотя бы одно нарушено, по разнице температур нельзя определить стороны света — она расскажет лишь о случайной истории конкретного камня: где он стоял на солнце в последний час, не было ли над ним тени, не намочил ли его дождь, с какой стороны дует ветер.

Где тот же угол ломает вещи

Если повернуть мысль, тот же перекося нагрева не греет, а разрушает. Зимой южная сторона ствола за день прогревается солнцем, ночью резко остывает — от этих качелей кора трескается вдоль, и садоводы белят стволы или обвязывают их с юга, спасая от морозобоин. По той же причине на южных фасадах штукатурка и бетон стареют быстрее: каждый день они нагреваются сильнее северных и сильнее «дышат». Один и тот же угол падения, что подсказывает путнику юг, исподволь изнашивает то, что стоит к солнцу лицом.